



મૂલ્યાંકન

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રી

- શિક્ષણ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. શૈક્ષણિક પ્રક્રિયામાં વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકનો સંબંધ જેટલો મજબૂત બને, તેટલું જ શિક્ષણ વધુ અસરકારક બને છે. ૨૧મી સદીમાં જ્ઞાનનો વિસ્ફોટ થઈ રહ્યો છે અને બદલાતા સમય સાથે નવી સંકલ્પનાઓ, શબ્દાવલિઓ, આધુનિક ઉપકરણો અને નવી વિચારસરણીઓ ઉદ્ભવી રહી છે.
- વર્ગખંડમાં રહેલા બધા બાળકો એકસરખા હોતા નથી; તેમની વિચારવાની શક્તિ, સમજણ અને તર્ક કરવાની ક્ષમતામાં ભિન્નતા જોવા મળે છે. આ ભિન્નતા જ તેમના વ્યક્તિગત વિકાસનો આધાર બને છે. વિકાસ એ સમગ્ર અને સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, જેને ક્યારેય વિભાજિત કરી શકાતી નથી. શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાની અસરકારકતા માપવા માટેનું સૌથી મહત્વનું પાસું 'મૂલ્યાંકન' (Evaluation) છે. આધુનિક સમયમાં વિદ્યાર્થીઓને સર્વગ્રાહી શિક્ષણ આપવું અને તેનું સર્વપક્ષીય મૂલ્યાંકન કરવું અનિવાર્ય બન્યું છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકનનો અર્થ

- સામાન્ય અર્થમાં મૂલ્યાંકન એટલે કોઈપણ વસ્તુના મૂલ્યનું માપન કરવું. પરંતુ શૈક્ષણિક સંદર્ભમાં મૂલ્યાંકન એટલે વિદ્યાર્થીના સમગ્ર પાસાઓ જેવા કે બૌદ્ધિક, શારીરિક, સામાજિક અને સાંવેગિક વિકાસનું માપન કરવું. તે માત્ર ગુણ આપવાની પદ્ધતિ નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીના મૂલ્યોના સિંચનની તપાસ છે.
- મૂલ્યાંકન એ વિદ્યાર્થીની કેળવણી વિષયક પ્રગતિના પુરાવા પ્રાપ્ત કરવાની, તેનું વિશ્લેષણ કરવાની અને અર્થઘટન કરવાની વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે. તેના આધારે વિદ્યાર્થીઓને યથાર્થ માર્ગદર્શન આપવું, વિષયગત ક્યાશ દૂર કરવી, વ્યાવસાયિક માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પ્રવેશ જેવા મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવે છે.
- રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (1986) મુજબ: “મૂલ્યાંકન એ સતત અને સર્વગ્રાહી પ્રક્રિયા છે. તે વિદ્યાર્થીની સફળતા કે નિષ્ફળતાનું પ્રમાણપત્ર નથી, પરંતુ તેની આવડત કે કૌશલ્યને યોગ્ય દિશામાં આગળ ધપાવવાનું સાધન છે.”
- અત્યાર સુધી મૂલ્યાંકન માત્ર લેખિત પરીક્ષા પૂરતું સીમિત હતું, પરંતુ હવે તેમાં મૌખિક અને ક્રિયાત્મક કસોટીઓ, અવલોકન, નોંધપોથી, ઓળખયાદી અને ક્રમમાપદંડ જેવા વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાની વિશેષતાઓ

- મૂલ્યાંકન એ શિક્ષણ જગતનો એક અનિવાર્ય આધારસ્તંભ છે, જેની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે:
- **સર્વાંગી વિકાસની તપાસ:** તે બાળકના વ્યક્તિત્વના તમામ પાસાઓની જાણકારી મેળવવાની સચોટ પ્રક્રિયા છે.
- **સતત અને સાતત્યપૂર્ણ:** આ પ્રક્રિયા સમયાંતરે નિયમિત રીતે થતી શૈક્ષણિક તપાસ છે.
- **પ્રેરણાનું સ્ત્રોત:** તે વિદ્યાર્થીઓને મહત્તમ પ્રગતિ કરવા માટે સતત પ્રોત્સાહિત કરે છે.
- **શૈક્ષણિક સુધારણા:** શિક્ષણ પદ્ધતિઓ, અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપુસ્તકોમાં જરૂરી સુધારા કરવા માટે તે અંગુલિનિર્દેશ કરે છે.
- **તાર્કિક અને બહુઆયામી:** અધ્યયન-અધ્યાપનમાં ગુણવત્તા વધારવા માટે હાથ ધરાતી આ એક તાર્કિક પ્રક્રિયા છે.
- **કૌશલ્ય માપન:** તે માત્ર જ્ઞાન જ નહીં, પણ વિદ્યાર્થીના વિવિધ કૌશલ્યોના વિકાસને પણ માપે છે.
- **શિક્ષકનો વિકાસ:** તે શિક્ષકને પોતાના કાર્યમાં નાવીન્ય અને સર્જનાત્મકતા લાવવા માટે તેમજ સ્વ-વિકાસ માટે ઉત્તેજન આપે છે.
- **વ્યવહારુ અભિગમ:** વિદ્યાર્થીની શીખવાની ગતિ, સંકલ્પનાઓની સમજ અને વ્યવહાર કુશળતા જેવી બાબતોને તેમાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકનના પ્રકાર

- મૂલ્યાંકન એ બહુઆયામી અને સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. શિક્ષણના હેતુઓને આધારે મૂલ્યાંકનને વિવિધ પ્રકારોમાં વહેંચવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે તેને બે અભિગમ દ્વારા સમજી શકાય છે:
- શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન સમયાવધિ આધારિત મૂલ્યાંકન
- સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને મૂલ્યાંકનના પાંચ મુખ્ય પ્રકારો છે:
- **રચનાત્મક મૂલ્યાંકન:** આ મૂલ્યાંકન વિષયવસ્તુના અધ્યાપનની શરૂઆતમાં કે તે દરમિયાન કરવામાં આવે છે. તેને 'વિદ્યાયક' અથવા 'આંતરિક' મૂલ્યાંકન પણ કહેવાય છે. તેનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓની કુશળતા અને જ્ઞાનનો પ્રાથમિક અંદાજ મેળવવાનો છે.
- **મધ્યગાળાનું મૂલ્યાંકન:** શૈક્ષણિક વર્ષની મધ્યમાં કે અધ્યાપન પ્રક્રિયા દરમિયાન આ મૂલ્યાંકન હાથ ધરવામાં આવે છે. માસિક કે ત્રિ-માસિક કસોટીઓ આ પ્રકારના મૂલ્યાંકનના ઉદાહરણો છે.
- **સંક્ષિપ્ત અથવા અંતિમ મૂલ્યાંકન:** અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થયા પછી અથવા સત્રના અંતે લેવામાં આવતી પરીક્ષાઓને સંક્ષિપ્ત મૂલ્યાંકન કહેવાય છે. વાર્ષિક અને સત્રાંત પરીક્ષાઓ આ શ્રેણીમાં આવે છે.
- **અમલ-બાદનું મૂલ્યાંકન:** આને 'સારાંશ મૂલ્યાંકન' પણ કહેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવેલા પ્રોજેક્ટ કાર્ય કે ચોક્કસ પ્રવૃત્તિના અમલીકરણ બાદ તેની સફળતા માપવા માટે આ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.
- **સમીક્ષા મૂલ્યાંકન:** સામાન્ય રીતે બાહ્ય સંસ્થાઓ કે નિષ્ણાતોની ટીમ દ્વારા આ પ્રકારનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. તેમાં વિદ્યાર્થીઓની સાથે શાળાકીય પાસાઓની પણ સમીક્ષા કરી પરિણામ રજૂ કરવામાં આવે છે.

SCE (School Based Comprehensive Evaluation) દ્વારા સૂચિત પ્રકાર

- શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (SCE) મુજબ મૂલ્યાંકનના બે મુખ્ય વિભાગો પડે છે:
- **૧. શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન (Educational Evaluation):** શાળામાં ભણાવવામાં આવતા વિવિધ વિષયોની અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ (Learning Outcomes) વિદ્યાર્થીએ કેટલી સિદ્ધ કરી છે, તે જાણવાની પ્રક્રિયાને શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન કહે છે. તેમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે:
- **પ્રોજેક્ટ વર્ક**
 - પ્રાયોગિક કાર્ય (Practical Work)
 - મૌખિક કાર્ય (Oral Work)
 - સ્વ-અધ્યયન કાર્ય (Self-study)
- **૨. સહ-શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન (Co-Educational Evaluation):** વિદ્યાર્થીના વિષયવસ્તુ સિવાયના અન્ય પાસાઓ જેવા કે રમતગમત, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, જીવન કૌશલ્યો અને વલણોનું માપન આ પ્રકારના મૂલ્યાંકનમાં કરવામાં આવે છે.

શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન

રચનાત્મક મૂલ્યાંકન
(Formative Evaluation)

સત્રાંત મૂલ્યાંકન
(Semester End Evaluation)

સ્વ-અધ્યયનકાર્યનું મૂલ્યાંકન
(Evaluation of Self Learning work)

સહ-શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન

- બાળકના માત્ર માનસિક વિકાસ જ નહીં, પરંતુ શારીરિક, સામાજિક અને ભાવાત્મક ક્ષેત્રોમાં થયેલા વિકાસને માપવા માટે સહ-શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. આ મૂલ્યાંકન મુખ્યત્વે નીચેના ચાર ક્ષેત્રોમાં હાથ ધરવામાં આવે છે:

₹ **ક્ષેત્ર - ૧:** વ્યક્તિગત અને સામાજિક ગુણો

₹ **ક્ષેત્ર - ૨:** વિદ્યાર્થીઓના વલણો

₹ **ક્ષેત્ર - ૩:** વિદ્યાર્થીના રસના ક્ષેત્રો

₹ **ક્ષેત્ર - ૪:** સહ-શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્ય અનુભવ

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકન પ્રશ્નોના પ્રકારો

→ વર્ગખંડમાં અધ્યાપન બાદ અપેક્ષિત અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ કેટલી સિદ્ધ થઈ છે તે જાણવા માટે મૂલ્યાંકન કસોટી રચવી અનિવાર્ય છે. આ કસોટીમાં મુખ્યત્વે ચાર પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે:

૧. બહુવિકલ્પ પ્રકારના પ્રશ્નો (MCQ)

- જોડકાં જોડો.
- 'કારણ કે' પ્રકારના પ્રશ્નો.
- એક જ શબ્દ કે વાક્યમાં જવાબ.
- સંજ્ઞા કે ચિહ્ન ઓળખો.

૨. અતિ ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (VSQ)

- ખાલી જગ્યા પૂરો.
- વાક્યપૂર્તિ કરો.
- ખરા-ખોટા જણાવો.
- ચિત્રોની ઓળખ અને આકૃતિમાં નામનિર્દેશન.
- 'મને ઓળખો' પ્રકારના પ્રશ્નો.

૩. ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SQ)

- વૈજ્ઞાનિક કારણ આપો.

- કાર્યપદ્ધતિ કે પ્રક્રિયા સમજાવો.
- ઉપયોગ કે સિદ્ધાંત જણાવો.
- તફાવત સ્પષ્ટ કરો.
- વર્ગીકરણ કરો અને ક્રમમાં ગોઠવો.
- રાસાયણિક સમીકરણ સંતુલિત કરો.

૪. નિબંધ પ્રકારના / લાંબા પ્રશ્નો (EQ / LQ)

- મુદ્દાસર જવાબ કે ટૂંકનોંધ લખો.
- વિસ્તૃત ચર્ચા કરો.
- નિયમ સાબિત કરો કે સમજાવો.
- પ્રયોગનું વર્ણન કરો.
- નામનિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરી તેનું વર્ણન કરો.
- તુલનાત્મક અભ્યાસ કે ફૂટ પ્રશ્નો (કોયડા).

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં મૂલ્યાંકન પ્રશ્નોના ઉદાહરણો

→ વર્ગખંડમાં અધ્યાપન બાદ અપેક્ષિત અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ કેટલી સિદ્ધ થઈ છે તે જાણવા માટે મૂલ્યાંકન કસોટી રચવી અનિવાર્ય છે. આ કસોટીમાં મુખ્યત્વે ચાર પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે:

☆ બહુવિકલ્પ પ્રકારના પ્રશ્નો (MCQ)

→ એક શબ્દમાં જવાબ: વાતાવરણમાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતો વાયુ કયો છે?

- જવાબ: નાઈટ્રોજન

→ સંજ્ઞા ઓળખો: સોડિયમની સંજ્ઞા જણાવો.

- જવાબ: Na

→ ચિહ્ન ઓળખો: રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ગરમી દર્શાવવા કયું ચિહ્ન વપરાય છે?

- જવાબ: Δ (ડેલ્ટા)

→ જોડકાં જોડો:

- (૧) નાઈટ્રોજન — (b) ૭૮%
- (૨) ઓક્સિજન — (a) ૨૧%
- (૩) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ — (c) ૦.૦૩%

☆ અતિ ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (VSQ)

→ ખાલી જગ્યા: પૃથ્વી પર પાણીનો જથ્થો આશરે ૯૭% છે.

→ વાક્યપૂર્તિ: કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરતા કેલ્શિયમ ઓક્સાઈડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ઉત્પન્ન થાય છે.

→ ખરા-ખોટા: પૃથ્વી પર વરસાદ પડવા માટે બાષ્પીભવનની

ક્રિયા અગત્યની છે.

- જવાબ: ખરું

→ મને ઓળખો: મારો વિદ્યુતભાર ઋણ છે.

- જવાબ: ઇલેક્ટ્રોન

☆ ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SQ)

→ વ્યાખ્યા: મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા આપો.

→ તફાવત: સજીવ અને નિર્જીવ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.

→ વર્ગીકરણ: આપેલા પદાર્થોનું કુદરતી અને કૃત્રિમ પદાર્થોમાં વર્ગીકરણ કરો.

→ ઉપયોગ: પવનચક્કીના ઉપયોગો લખો.

☆ નિબંધ પ્રકારના / લાંબા પ્રશ્નો (EQ / LQ)

→ મુદ્દાસર નોંધ: જલાવરણ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપો.

→ પ્રયોગ: મીઠાબત્તીના દહનનો પ્રયોગ આકૃતિ સહ વર્ણવો.

→ આકૃતિ વર્ણન: માનવ હૃદયની નામનિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરી તેનું કાર્ય સમજાવો.

→ ફૂટ પ્રશ્ન (કોયડો): એક ગાડી ૨૦ કિમી/કલાક અને બીજી ગાડી ૪૦ કિમી/કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે, તો બંને ગાડીને ૧૦૦ કિમી અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગશે?

→ આમ, વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો દ્વારા વિદ્યાર્થીના જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોગ અને કૌશલ્યનું સચોટ માપન કરી શકાય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં 'Δ' ચિહ્ન શું દર્શાવે છે?

- (A) ઠંડક (B) દબાણ
(C) ગરમી (D) પ્રવાહી

જવાબ: (C)

2. નીચેના વિધાનોના સંદર્ભમાં સાચો વિકલ્પ જણાવો:

- (i) મૂલ્યાંકન એ બાળકના સર્વાંગી વિકાસની તપાસ છે.
(ii) SCE માં શૈક્ષણિક અને સહ-શૈક્ષણિક બંને પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે.
(iii) રચનાત્મક મૂલ્યાંકન એ બાહ્ય મૂલ્યાંકન છે.
(A) વિધાન (i), (ii) અને (iii) સાચા છે.
(B) વિધાન (i) સાચું છે અને (ii) તથા (iii) ખોટા છે.
(C) વિધાન (i) અને (ii) સાચા છે, જ્યારે (iii) ખોટું છે.
(D) બધા જ વિધાનો ખોટા છે.

જવાબ: (C)

3. સહ-શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનનું ક્ષેત્ર નીચેનામાંથી કયું છે?

- (A) ગણિત (B) વિજ્ઞાન
(C) સ્મતગમત અને કાર્ય અનુભવ (D) સામાજિક વિજ્ઞાન

જવાબ: (C)

4. મધ્યગાળાનું મૂલ્યાંકન સામાન્ય રીતે ક્યારે કરવામાં આવે છે?

- (A) વર્ષની શરૂઆતમાં
(B) વર્ષની મધ્યમાં કે અધ્યાપન દરમિયાન
(C) વર્ષના અંતે
(D) શાળા છોડતી વખતે

જવાબ: (B)

5. સોડિયમ તત્વની સંજ્ઞા કઈ છે?

- (A) S (B) So
(C) Na (D) Sd

જવાબ: (C)

6. નીચેના વિધાનો તપાસો:

- (i) ૨૧મી સદીમાં જ્ઞાન સ્થિર છે.
(ii) મૂલ્યાંકન શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો અગત્યનો આધારસ્તંભ છે.
(iii) રચનાત્મક મૂલ્યાંકન આંતરિક મૂલ્યાંકન તરીકે ઓળખાય છે.
(A) માત્ર વિધાન (i) અને (ii) સાચા છે.
(B) માત્ર વિધાન (ii) અને (iii) સાચા છે.
(C) વિધાન (i), (ii) અને (iii) ત્રણેય સાચા છે.
(D) માત્ર વિધાન (iii) સાચું છે.

જવાબ: (B)

7. પ્રયોગનું વર્ણન કરવું તે કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન ગણાય?

- (A) MCQ (B) VSQ
(C) નિબંધ પ્રકારના / લાંબા પ્રશ્નો (LQ)
(D) જોડકાં

જવાબ: (C)

8. ઈલેક્ટ્રોન કયો વિદ્યુતભાર ધરાવે છે?

- (A) ધન (B) તટસ્થ
(C) ઋણ (D) એક પણ નહીં

જવાબ: (C)

9. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ તેની સફળતા માપવા કયું મૂલ્યાંકન થાય છે?

- (A) મધ્યગાળાનું (B) અમલ-બાદનું (Ex-post)
(C) રચનાત્મક (D) આંતરિક

જવાબ: (B)

10. જોડકાં જોડો (વાતાવરણના વાયુઓ):

- (૧) નાઈટ્રોજન — (i) ૨૧% (૨) ઓક્સિજન — (ii) ૭૮%
(3) CO₂ — (iii) 0.03%

વિકલ્પો:

- (A) (૧-i, ૨-ii, ૩-iii) (B) (૧-ii, ૨-i, ૩-iii)
(C) (૧-iii, ૨-i, ૩-ii) (D) (૧-ii, ૨-iii, ૩-i)

જવાબ: (B)

11. ૨૧મી સદીમાં જ્ઞાનના વધારાને કયા સ્વરૂપે ઓળખવામાં આવે છે?

- (A) માહિતીનો વિસ્ફોટ (B) જ્ઞાનનો અભાવ
(C) ધીમો વિકાસ (D) જૂની વિચારસરણી

જવાબ: (A)

12. SCE નું પૂરું નામ શું છે?

- (A) School Core Education
(B) School Based Comprehensive Evaluation
(C) Secondary Class Evaluation
(D) Simple Child Evaluation

જવાબ: (B)

13. કેલ્સિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરતા કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે?

- (A) ઓક્સિજન (B) હાઈડ્રોજન
(C) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (D) ક્લોરીન

જવાબ: (C)

14. વિધાન ચકાસીને યોગ્ય ઉત્તર આપો:

- (i) મૂલ્યાંકન શિક્ષણમાં નાવીન્ય લાવવા માટેની પ્રક્રિયા છે.
- (ii) રવમી સદીમાં જ્ઞાન વીજળી વેગે વધી રહ્યું છે.
- (iii) SCE માં શારીરિક અને ભાવાત્મક ક્ષેત્રોને સ્થાન નથી.
- (A) માત્ર (i) સાચું છે.
- (B) (i) અને (ii) સાચા છે, (iii) ખોટું છે.
- (C) ત્રણેય વિધાનો સાચા છે.
- (D) માત્ર (ii) અને (iii) સાચા છે.

જવાબ: (B)

15. શૈક્ષણિક સુધારણા માટે મૂલ્યાંકન શું કરે છે?

- (A) અંગુલિનિર્દેશ
- (B) અવરોધ
- (C) વિલંબ
- (D) કંટાળો

જવાબ: (A)

16. વાતાવરણમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ કેટલા ટકા છે?

- (A) ૭૮%
- (B) ૦.૦૩%
- (C) ૨૧%
- (D) ૧૦%

જવાબ: (C)

17. 'મુખ્ય કેન્દ્ર' ની વ્યાખ્યા આપવી તે કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન છે?

- (A) લાંબો પ્રશ્ન
- (B) ખાલી જગ્યા
- (C) જોડકાં
- (D) ટૂંક જવાબી

જવાબ: (D)

18. નીચેના વિધાનો વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (i) SCE માં માત્ર પ્રોજેક્ટ વર્કનો જ સમાવેશ થાય છે.
- (ii) રવમી સદીમાં જ્ઞાન સતત પરિવર્તનશીલ અને વિસ્ફોટક છે.
- (iii) મૂલ્યાંકન એ શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો ગૌણ ભાગ છે.
- (A) વિધાન (i) અને (ii) સાચા છે.
- (B) વિધાન (ii) અને (iii) સાચા છે.
- (C) માત્ર વિધાન (ii) સાચું છે.
- (D) બધા જ વિધાનો ખોટા છે.

જવાબ: (C)

19. રચનાત્મક મૂલ્યાંકનને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

- (A) બાહ્ય મૂલ્યાંકન
- (B) અંતિમ મૂલ્યાંકન
- (C) વિધાયક (આંતરિક) મૂલ્યાંકન
- (D) સારાંશ મૂલ્યાંકન

જવાબ: (C)

20. પૃથ્વી પર પાણીનો જથ્થો આશરે કેટલા ટકા છે?

- (A) ૨૧%
- (B) ૭૮%
- (C) ૫૦%
- (D) ૮૭%

જવાબ: (D)

21. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (1986) મુજબ મૂલ્યાંકન શું છે?

- (A) સફળતાનું પ્રમાણપત્ર
- (B) નિષ્ફળતાનું પ્રમાણપત્ર
- (C) કૌશલ્યને દિશા આપવાનું સાધન
- (D) સજા કરવાની રીત

જવાબ: (C)

22. સજીવ અને નિર્જીવ વચ્ચેનો તફાવત લખવો એ કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન છે?

- (A) MCQ
- (B) VSQ
- (C) ટૂંક જવાબી (SQ)
- (D) જોડકાં

જવાબ: (C)

23. સંજ્ઞા અને તત્વ જોડો:

- (1) Na — (i) કેલ્શિયમ
- (2) Ca — (ii) નાઈટ્રોજન
- (3) N — (iii) સોડિયમ
- (A) (1-iii, 2-i, 2-ii)
- (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
- (C) (1-iii, 2-ii, 3-i)
- (D) (1-ii, 2-iii, 3-i)

જવાબ: (A)

24. વાતાવરણમાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતો વાયુ કયો છે?

- (A) ઓક્સિજન
- (B) હાઈડ્રોજન
- (C) નાઈટ્રોજન
- (D) હિલિયમ

જવાબ: (C)

25. મીઠાબત્તીના દહનનો પ્રયોગ કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન છે?

- (A) ટૂંક જવાબી
- (B) અતિ ટૂંક જવાબી
- (C) નિબંધ પ્રકારનો / લાંબો પ્રશ્ન
- (D) ખાલી જગ્યા

જવાબ: (C)

26. મૂલ્યાંકન એ કેવા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે?

- (A) ક્ષણિક
- (B) સ્થિર
- (C) સતત અને સર્વગ્રાહી
- (D) માત્ર વાર્ષિક

જવાબ: (C)

27. વિદ્યાર્થીઓના વલણો અને રસ કયા મૂલ્યાંકનનો ભાગ છે?

- (A) શૈક્ષણિક
- (B) સહ-શૈક્ષણિક
- (C) લેખિત
- (D) માત્ર વાર્ષિક

જવાબ: (B)

28. પ્રશ્ન પ્રકાર અને ઉદાહરણ જોડો:

- (૧) MCQ — (i) રાસાયણિક કારણ આપો
- (૨) VSQ — (ii) જોડકાં જોડો
- (૩) SQ — (iii) ખાલી જગ્યા પૂરો
- (A) (૧-ii, ૨-iii, ૩-i)
- (B) (૧-i, ૨-ii, ૩-iii)
- (C) (૧-iii, ૨-ii, ૩-i)
- (D) (૧-ii, ૨-i, ૩-iii)

જવાબ: (A)

29. 'મને ઓળખો' પ્રકારના પ્રશ્નો કઈ શ્રેણીમાં આવે છે?

- (A) નિબંધ પ્રકારના (B) ટૂંક જવાબી
(C) અતિ ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (VSQ) (D) લાંબા પ્રશ્નો

જવાબ: (C)

30. વિધાન: મૂલ્યાંકન એ માત્ર પરીક્ષા પૂરતું સીમિત નથી.

કારણ: તે બાળકના વ્યક્તિત્વના સમગ્ર પાસાઓની જાણકારી આપે છે.

- (A) વિધાન સાચું, કારણ ખોટું
(B) વિધાન ખોટું, કારણ સાચું
(C) વિધાન અને કારણ બંને સાચા છે
(D) વિધાન અને કારણ બંને ખોટા છે

જવાબ: (C)

31. શૈક્ષણિક સંદર્ભમાં મૂલ્યાંકન કયા પાસાઓનું માપન કરે છે?

- (A) માત્ર બૌદ્ધિક
(B) માત્ર શારીરિક
(C) બૌદ્ધિક, શારીરિક, સામાજિક અને સાંવેગિક
(D) માત્ર આર્થિક

જવાબ: (C)

32. નાઈટ્રોજન વાયુનું પ્રમાણ વાતાવરણમાં કેટલું છે?

- (A) ૨૧% (B) ૭૮%
(C) ૦.૦૩% (D) ૧%

જવાબ: (B)

33. અધ્યાપનની શરૂઆતમાં કે તે દરમિયાન થતા મૂલ્યાંકનને શું કહેવાય?

- (A) સંક્ષિપ્ત મૂલ્યાંકન (B) રચનાત્મક મૂલ્યાંકન
(C) વાર્ષિક મૂલ્યાંકન (D) સમીક્ષા મૂલ્યાંકન

જવાબ: (B)

34. નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સાચા છે?

- (i) રચનાત્મક મૂલ્યાંકન વિધાયક પ્રક્રિયા છે.
(ii) શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકનો સંબંધ મજબૂત હોવો જોઈએ.
(iii) ૨૧મી સદીમાં જ્ઞાન સ્થિર હોવાથી પરિવર્તનને અવકાશ નથી.
(A) માત્ર (i) અને (ii) સાચા છે.
(B) માત્ર (ii) અને (iii) સાચા છે.
(C) માત્ર (i) અને (iii) સાચા છે.
(D) આપેલ તમામ સાચા છે.

જવાબ: (A)

35. પૃથ્વી પર વરસાદ પડવા માટે કઈ ક્રિયા અગત્યની છે?

- (A) ઘનીભવન (B) ઉત્કલન
(C) ગલન (D) બાષ્પીભવન

જવાબ: (D)

36. મૂલ્યાંકન પ્રકાર અને ઉદાહરણ જોડો:

- (1) રચનાત્મક — (i) વાર્ષિક પરીક્ષા
(2) મધ્યગાળાનું — (ii) એકમ કસોટી / અધ્યાપન દરમિયાન
(3) અંતિમ — (iii) માસિક પરીક્ષા
(A) (1-ii, 2-iii, 3-i) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-iii, 2-i, 3-ii) (D) (1-ii, 2-i, 3-iii)

જવાબ: (A)

37. ૨૦ કિમી/કલાકની ઝડપે ૧૦૦ કિમી અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગે?

- (A) ૨ કલાક (B) ૧૦ કલાક
(C) ૫ કલાક (D) ૪ કલાક

જવાબ: (C)

38. વિધાન: ૨૧મી સદીમાં જ્ઞાન સ્થિર છે.

- (A) આ વિધાન સંપૂર્ણ સત્ય છે.
(B) આ વિધાન ખોટું છે, કારણ કે જ્ઞાન સતત પરિવર્તનશીલ છે.
(C) જ્ઞાન માત્ર વિજ્ઞાન વિષયમાં જ સ્થિર છે.
(D) જ્ઞાન સ્થિર હોવાથી નવા સંશોધનોની જરૂર નથી.

જવાબ: (B)

39. વૈજ્ઞાનિક કારણ આપો તે કયા પ્રકારનો પ્રશ્ન છે?

- (A) અતિ ટૂંક જવાબી (B) ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SQ)
(C) MCQ (D) ખાલી જગ્યા

જવાબ: (B)

40. શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાની અસરકારકતા માપવા માટેનું સૌથી મહત્વનું પાસું કયું છે?

- (A) રમતગમત (B) પ્રવાસ
(C) મૂલ્યાંકન (D) શિસ્ત

જવાબ: (C)

41. બાળકના શારીરિક અને ભાવનાત્મક વિકાસનું માપન શેમાં થાય છે?

- (A) શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન (B) સહ-શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન
(C) લેખિત પરીક્ષા (D) માત્ર MCQ

જવાબ: (B)

42. વિધાન: રચનાત્મક મૂલ્યાંકન આંતરિક મૂલ્યાંકન તરીકે

ઓળખાય છે.

- (A) ના, તેને માત્ર બાહ્ય મૂલ્યાંકન કહેવાય છે.
 (B) હા, કારણ કે તે અધ્યાપન પ્રક્રિયા દરમિયાન સતત ચાલે છે.
 (C) તે માત્ર વાર્ષિક પરીક્ષાના અંતે જ કરવામાં આવે છે.
 (D) રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનો હેતુ માત્ર ગુણ આપવાનો છે.

જવાબ: (B)

43. શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થાય છે?

- (A) પ્રોજેક્ટ વર્ક (B) પ્રાયોગિક કાર્ય
 (C) મૌખિક કાર્ય (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D)

44. સામાન્ય અર્થમાં મૂલ્યાંકન એટલે શું?

- (A) વસ્તુના મૂલ્યનું માપન (B) પુસ્તકોનું વાચન
 (C) માત્ર લેખિત કામ (D) શાળાનું મકાન

જવાબ: (A)

45. વિધાન: મૂલ્યાંકન શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો અગત્યનો આધારસ્તંભ છે.

- (A) મૂલ્યાંકન એ શિક્ષણનો બિનજરૂરી ભાગ છે.
 (B) તે માત્ર હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ માટે જ જરૂરી છે.
 (C) હા, કારણ કે તેના વગર શિક્ષણની અસરકારકતા જાણી શકાતી નથી.
 (D) તે માત્ર શિક્ષકની હાજરી માપવા માટે વપરાય છે.

જવાબ: (C)

46. MCQ નું પૂરું નામ શું છે?

- (A) Main Class Question (B) Multi Choice Quiz
 (C) બહુવિકલ્પ પ્રકારના પ્રશ્નો (D) મૌખિક પ્રશ્નો

જવાબ: (C)

47. વિદ્યાર્થીઓની વ્યવહાર કુશળતાનું માપન શેમાં થાય છે?

- (A) મૂલ્યાંકન (B) હાજરી
 (C) માત્ર ભાષણ (D) પુસ્તક વિતરણ

જવાબ: (A)

48. મૂલ્યાંકન શિક્ષક માટે કઈ પ્રક્રિયાને ઉત્તેજન આપે છે?

- (A) રજાઓ (B) સ્વ-વિકાસ અને નાવીન્ય
 (C) આળસ (D) બદલી

જવાબ: (B)

49. વિધાન: SCE માં માત્ર પ્રોજેક્ટ વર્કનો જ સમાવેશ થાય છે.

- (A) હા, SCE એટલે માત્ર પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ.
 (B) ના, તેમાં પ્રોજેક્ટ ઉપરાંત મૌખિક, પ્રાયોગિક અને સહ-શૈક્ષણિક પાસાઓ પણ છે.
 (C) SCE માં લેખિત પરીક્ષાને બિલકુલ સ્થાન નથી.
 (D) આ પદ્ધતિ માત્ર ઉચ્ચ શિક્ષણમાં જ વપરાય છે.

જવાબ: (B)

50. નવી શિક્ષણ નીતિ મુજબ મૂલ્યાંકન કેવું હોવું જોઈએ?

- (A) માત્ર પરીક્ષાલક્ષી (B) સર્વગ્રાહી અને સતત
 (C) માત્ર લેખિત (D) શિક્ષક કેન્દ્રી

જવાબ: (B)